אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

9 - שאלות מילוליות

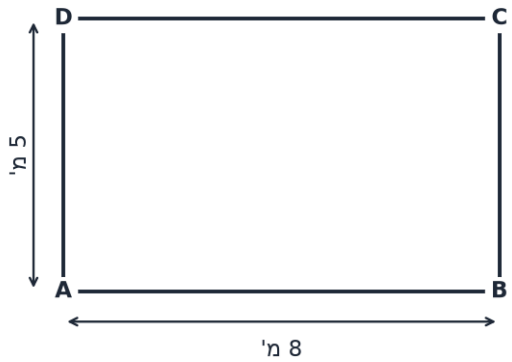
יחידה 7.3 – סימולציה: פתרון שאלות גמר מקיפות של מה"ט

רמה 1 – תרגילים בסיסיים (1–8)

תרגיל 1

חדר מלבני שאורכו 8 מ' ורוחבו 5 מ'.

א. מה שטח החדר? ב. מה היקף החדר?



תרגיל 2

מחיר מוצר 240 ₪. ניתנת הנחה של 25%.

א. מה גובה ההנחה בשקלים? ב. מה המחיר לאחר ההנחה?

תרגיל 3

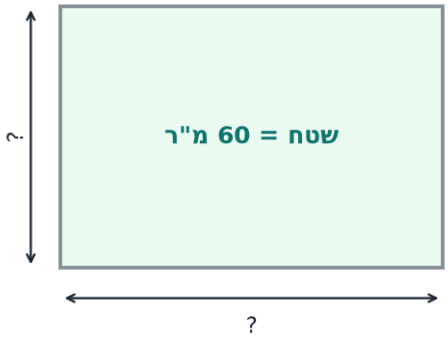
בקבוצה 15 ילדים ו10- מבוגרים. כרטיס ילד עולה 40 ₪ וכרטיס מבוגר עולה 70 ₪.

מה עלות הכרטיסים לכל הקבוצה?

תרגיל 4

שטח גינה 60 מ"ר. עלות זריעת דשא היא 50 ₪ למ"ר.

א. מה עלות זריעת הגינה? ב. לאחר הוספת מע"מ 17%, מה העלות הכוללת?



תרגיל 5

תערובת מכילה חומר א' ב200- ק"ג וחומר ב' ב300- ק"ג.

א. כמה ק"ג בסך הכל? ב. מה אחוז חומר א' בתערובת?

תרגיל 6

בגינה צמחים בשלושה צבעים: 20 אדומים, 15 צהובים, 25 לבנים.

א. כמה צמחים בסך הכל? ב. מה אחוז הצמחים הצהובים?

תרגיל 7

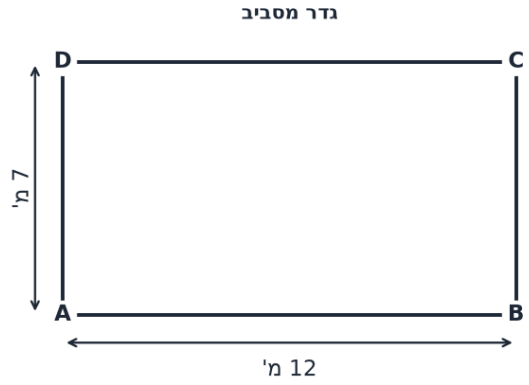
עלות חבילת נסיעה 000,3 ₪ לאדם. הקבוצה מונה 6 אנשים.

א. מה העלות הכוללת? ב. אם ניתנת הנחה של 10% לקבוצות, מה ישלמו?

תרגיל 8

מלבן שאורכו 12 מ' ורוחבו 7 מ'. בונים גדר מסביב.

א. כמה מ' גדר נדרשים? ב. אם עלות הגדר 80 ₪ למ', מה עלות הגדר?

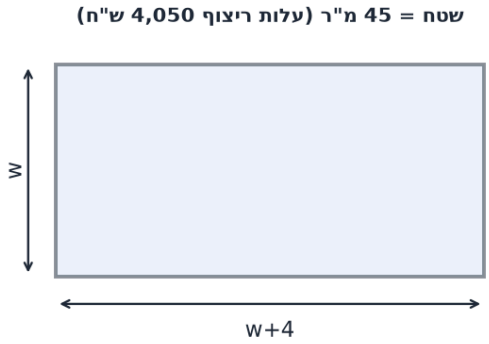


רמה 2 – תרגילים בינוניים (9–16)

תרגיל 9

חצר מלבנית. אורכה גדול מרוחבה ב4- מ'.

עלות ריצוף 90 ₪ למ"ר. עלות ריצוף הגינה כולה 050,4 ₪. א. כתבו משוואה ופתרו. ב. מה ממדי החצר?



תרגיל 10

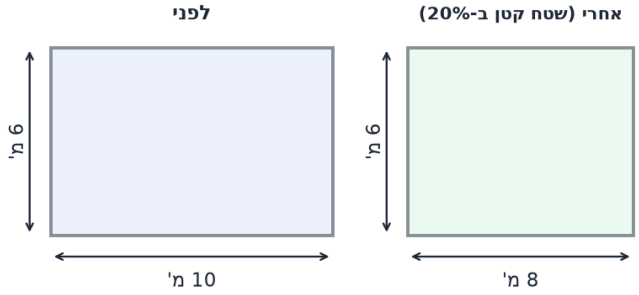
קבוצת מטיילים מונה 20 איש. ילדים ומבוגרים.

כרטיס ילד עולה 60 ₪ וכרטיס מבוגר עולה 100 ₪. שולם סה"כ 560,1 ₪. א. הגדירו משתנים וכתבו מערכת משוואות. ב. פתרו ומצאו כמה ילדים וכמה מבוגרים.

תרגיל 11

אדריכל תכנן חדר בממדי 10 מ' × 6 מ'.

הוחלט לצמצם את שטחו ב20-%. א. מה השטח המקורי? ב. מה השטח החדש? ג. אם הרוחב לא שונה, מה האורך החדש?



תרגיל 12

מחיר ריהוט 500,8 ₪. ניתנת הנחה של 12% ואז תוספת מע"מ 17%.

א. מחשבים קודם הנחה ואחר-כך מע"מ. מה המחיר הסופי? ב. האם הסדר (הנחה לפני מע"מ) משנה את התוצאה?

תרגיל 13

בכיתה 35 תלמידים. מספר הבנות גדול מ60-% מכלל התלמידים.

א. כמה בנות לפחות יש? ב. כמה בנים לכל היותר יש?

תרגיל 14

תערובת שני חומרים. חומר א' עולה 40 ₪ לק"ג וחומר ב' עולה 60 ₪ לק"ג.

סה"כ 50 ק"ג תמורת 600,2 ₪. א. כמה ק"ג מכל חומר? ב. מה אחוז כל חומר?

תרגיל 15

קרן חיסכון: מפקידים 000,5 ₪. לאחר שנה קיבלו 300,5 ₪.

א. מה הריבית השנתית באחוזים? ב. אם משאירים את כל הסכום (300,5 ₪) מופקד לשנה נוספת באותה ריבית, מה יהיה הסכום בסוף השנה השנייה?

תרגיל 16

אורך גדר: על שלוש צלעות של מלבן (שתי צלעות קצרות וצלע ארוכה אחת).

עלות 200 ₪ למ'. עלות כוללת 000,12 ₪. אם הצלע הקצרה היא w והצלע הארוכה = $2w$: א. כמה מ' גדר? ב. מה ממדי המלבן?



ללא גדר

רמה 3 – רמת מה"ט (17–20)

תרגיל 17

שאלה 8 (מה"ט 2024) — חצר מלבנית:

חצר מלבנית ABCD. מקימים גדר על הצלע הארוכה ועל שתי הצלעות הקצרות. עלות הגדר: 250 ₪ לכל מ'. עלות דשא: 110 ₪ לכל מ"ר. העלות הכוללת (גדר ודשא) היא 560,17 ₪. עלות הגדר לבדה היא 000,7 ₪. נוסף על כך, הצלע הקצרה קטנה ממחצית הצלע הארוכה. א. סמנו את הצלע הקצרה w ואת הצלע הארוכה l . כמה מ' גדר? כתבו ביטוי. ב. מ- $250(l+2w)=7000$ — מצאו קשר בין l ל- w . ג. מ- $110\cdot l\cdot w=17560-7000$ — כתבו משוואה. ד. פתרו את מערכת המשוואות ומצאו את ממדי החצר. ה. בדקו שהצלע הקצרה אכן קטנה ממחצית הארוכה. ו. עלות הדשא ללא מע"מ: מה המחיר לפני הוספת מע"מ 17%? ז. אם מחיר הדשא יורד ל90- ₪/מ"ר, בכמה אחוז תרד העלות הכוללת?



ללא גדר

תרגיל 18

שאלה 10 (מה"ט 2024) — קבוצת מטיילים:

קבוצת מטיילים מונה 20 אנשים: ילדים ומבוגרים. כרטיס כניסה לילד עולה 160 ₪ ולמבוגר 300 ₪. ההפרש בין עלות כרטיסי המבוגרים לעלות כרטיסי הילדים הוא 20 ₪ (למבוגרים יותר). א. הגדירו: x = מספר הילדים, y = מספר המבוגרים. כתבו מערכת משוואות. ב. פתרו את המערכת. ג. מה העלות הכוללת עבור כל הקבוצה? ד. בדקו את הפתרון בשתי המשוואות.

תרגיל 19

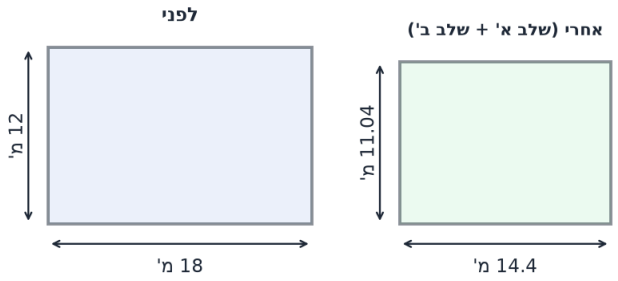
שאלה 9 (מה"ט 2024) — תערובת שלושה חומרים:

תערובת מכילה שלושה חומרים: א', ב', ג'. כמות חומר ב' גדולה ב40-% מכמות חומר א'. כמות חומר ג' קטנה ב15-% מכמות חומר א'. סה"כ התערובת שוקלת 390 ק"ג. מחיר התערובת הוא 200,6 ₪ לטונה. א. סמנו את כמות חומר א' ב-x ק"ג. בטאו את חומרים ב' ו-ג' בעזרת x . ב. כתבו משוואה לפי סה"כ המשקל ופתרו. ג. מצאו את כמות כל אחד מהחומרים. ד. מה עלות כל התערובת (ב-₪)? ה. אם מחיר חומר א' הוא 000,4 ₪ לטונה, חומר ב' 000,7 ₪ לטונה וחומר ג' 000,9 ₪ לטונה — מה עלות התערובת לפי מחירי הרכיבים? האם זה שווה ל-200,6 ₪ לטונה?

תרגיל 20

שאלה 13 (מה"ט 2025) — אדריכל ומלבן:

אדריכל תכנן חדר מלבני בממדי 18 מ' × 12 מ'. בשלב א': הוחלט לצמצם (לקטן) את שני המימדים ב20-%. בשלב ב': לאחר הצמצום, הוגדל הרוחב ב15-%. א. מה ממדי החדר לאחר שלב א'? ב. מה ממדי החדר לאחר שלב ב'? ג. מה שטח החדר המקורי? ד. מה שטח החדר הסופי? ה. בכמה אחוז קטן השטח הסופי לעומת המקורי? ו. עלות ריצוף 150 ₪ למ"ר. מה חיסכון העלות בין ריצוף מקורי לריצוף סופי?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 א. 40 מ"ר
ב. 26 מ'

תשובה 2 א. 60 ₪
ב. 180 ₪

תשובה 3 1300
₪

תשובה 4 א. 3000 ₪
ב. 3510 ₪

תשובה 5 א. 500 ק"ג
ב. 40%

תשובה 6 א. 60 צמחים
ב. 25%

תשובה 7 א. 18000 ₪
ב. 16200 ₪

תשובה 8 א. 38 מ'
ב. 3040 ₪

תשובה 9 א. $w^2+4w-45=0 \Rightarrow w=5$
ב. רוחב 5 מ', אורך 9 מ'

תשובה 10 א. $60x+100y=1560$, $x+y=20$
ב. 11 ילדים, 9 מבוגרים

תשובה 11 א. 60 מ"ר
ב. 48 מ"ר
ג. 8 מ'

תשובה 12 א. 8751.60 ₪

ב. הסדר לא משנה (כפל מתחלף)

תשובה 13 א. לפחות 22 בנות

ב. לכל היותר 13 בנים

תשובה 14 א. חומר א' 20 ק"ג, חומר ב' 30 ק"ג

ב. 40% חומר א', 60% חומר ב'

תשובה 15 א. 6%

ב. 5618 ₪

תשובה 16 א. $w = 15$ מ'

ב. 30×15 מ'

תשובה 17 א. $l + 2w$

ב. $250(l + 2w) = 7000 \Rightarrow l + 2w = 28$

ג. $110lw = 10560 \Rightarrow lw = 96$

ד. $w = 6$ או $w = 8$; $l = 16$ או $l = 12$ — נבחר $w = 6$, $l = 16$ (כי $6 < 8 = \frac{16}{2}$)

ה. כן: $6 < 8 = \frac{16}{2}$

ו. 10560 ₪

ז. 15640 ₪; הפחתה: $\frac{1920}{17560} \times 100 \approx 10.9\%$

תשובה 18 א. $x + y = 20$, $300y - 160x = 20$

ב. $x = 13$ ילדים, $y = 7$ מבוגרים

ג. 4180 ₪

ד. $13 + 7 = 20$ ✓; $300(7) - 160(13) = 2100 - 2080 = 20$ ✓

תשובה 19 א. חומר ב' $= 1.4x$, חומר ג' $= 0.85x$

ב. $x + 1.4x + 0.85x = 390 \Rightarrow x = 120$

ג. חומר א' 120 ק"ג, חומר ב' 168 ק"ג, חומר ג' 102 ק"ג

ד. 2418 ₪

ה. 2574 ₪ — שונה (מחיר מוכן יוצר ערך מוסף)

תשובה 20 א. 14.4×9.6 מ'

ב. אורך נשאר 14.4 מ'; רוחב 11.04 מ'

ג. 216 מ"ר

ד. $158.976 \approx 159$ מ"ר

ה. 26.4%

ו. 8553.6 ₪